

HERNANDEZ DAMIAN JOSUE VALDEMAR

Datos de los precios de las acciones

La **NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)** es una de las principales bolsas de valores a nivel mundial y la primera en operar de forma completamente electrónica. Fundada en 1971 en Estados Unidos, se caracteriza por concentrar empresas vinculadas a la innovación tecnológica, biotecnología y servicios digitales, y por ofrecer un sistema de negociación ágil y transparente.

En este análisis se consideran cuatro empresas del sector salud y biotecnología que cotizan en la NASDAQ: **Amgen Inc. (AMGN)**, dedicada al desarrollo de medicamentos biotecnológicos; **Gilead Sciences, Inc. (GILD)**, enfocada en terapias antivirales; **Biogen Inc. (BIIB)**, especializada en tratamientos para enfermedades neurológicas; y **Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX)**, reconocida por sus avances en el tratamiento de enfermedades genéticas como la fibrosis quística.

Se usaran los datos de los precios de cierre ajustado del 01/01/2020 al 07/11/2025.

El periodo del 01/01/2020 al 07/11/2025 abarca eventos relevantes del mercado financiero global, como la pandemia de COVID-19 (2020), la recuperación económica (2021–2022), el incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (2022–2024) y la posterior estabilización de los mercados.

Estos eventos influyeron significativamente en la volatilidad de las acciones del sector salud y biotecnología.

Calculo del VaR y TVar de un portafolio uniforme

Se considera que se va a invertir la misma cantidad de capital en todas las acciones, es decir, el 25% a cada uno de las cuatro acciones. Se considera un capital de \$1,000,000 de unidades monetarias.

Se va a considerar un nivel de confianza de $\alpha = 0.95$ y recordemos que:

Sea L el portafolio de pérdidas, definimos el como $Var_{\alpha}(L) = \inf\{x \in \mathbb{R} | F_L(x) \geq \alpha\}$ y el $TVaR_{\alpha} = \mathbb{E}(L | L \geq Var_{\alpha}(L))$

Podemos decir que mientras el VaR mide un umbral máximo de pérdida bajo condiciones normales, el $TVaR$ evalúa la **magnitud promedio de las pérdidas extremas** que superan ese umbral (el VaR).

Metodo Varianza-Covarianzas

Se supone que los rendimientos logarítmicos de las acciones siguen una distribución normal multivariada con vector de medias μ_X y matriz de covarianzas Σ_X

Media del portafolio: 156.6759

Desviación estándar del portafolio: 121.812

VaR (95%): 24563.26

TVaR (95%): 30763.52

El VaR al 95% indica que, con una confianza del 95%, la pérdida del portafolio no superará los \$24,563.26 unidades monetarias en un horizonte de un día. En decir, solo en el 5% de los escenarios más adversos se espera que las pérdidas sean mayores a dicha cantidad.

El $TVaR$ al 95% complementa al VaR al evaluar la magnitud promedio de las pérdidas que exceden el VaR . En este caso, el valor del $TVaR$ es de \$30,763.52 y representa la pérdida media esperada en el 5% de los peores escenarios si se llegara a presentar una pérdida mayor al VaR .

Metodo Monte-Carlo

En este caso, con los valores de los log-rendimientos se supuso que siguen un comportamiento normal multivariado y se generaron 100,000 escenarios simulados de posibles comportamientos del portafolio.

Pérdida esperada: -412.7113

Varianza de pérdidas: 220374230

Desviación estándar: 14845.01

VaR al 95%: 23791.4

TVaR al 95%: 29786.09

En los resultados indican que la pérdida esperada es de -412.71 , lo que sugiere una ganancia. La desviación estándar fue de aproximadamente 14,845.01.

El *VaR* al 95% se estimó en 23,791, lo que implica que, bajo condiciones normales de mercado, existe un 5% de probabilidad de que las pérdidas superen dicho valor.

Asimismo, el *TVaR* al mismo nivel de confianza fue de 29,786.09, representando la pérdida promedio esperada dentro de los peores escenarios si se llegara a presentar una pérdida mayor al *VaR*.

Metodo de Simulación historica

En este procedimiento se realizó una simulación histórica de pérdidas para estimar el riesgo asociado al portafolio a partir de los log-rendimientos historicos, se calculo la perdida total de la cartera en cada periodo y se calculo empiricamente las medidas de riesgo.

Pérdida esperada: -371.4957

Desviación estándar: 15035.29

VaR al 95%: 21241.11

TVaR al 95%: 31915.26

Los resultados obtenidos muestran que la pérdida esperada del portafolio es de -371.50 lo que indica que en promedio el portafolio presenta una ligera ganancia esperada (ya que el valor negativo). La desviación estándar de 15,035.29 sugiere que las pérdidas o ganancias pueden fluctuar considerablemente alrededor de su media.

El *VaR* al 95% es de 21,241.11, lo que significa que con un 95% de confianza, la pérdida no superará ese monto bajo condiciones normales de mercado. En otras palabras, solo en el 5% de los escenarios más adversos se espera una pérdida mayor.

El *TVaR* al 95% es de 31,915.26, lo que representa la pérdida promedio esperada en aquellos casos extremos que superan el *VaR*.

Back testing

El backtesting es una técnica utilizada para evaluar la precisión y fiabilidad de un modelo de riesgo, comparando sus predicciones con los resultados reales observados. En resumen, consiste en probar el modelo con datos históricos para verificar si las pérdidas reales que ocurrieron se comportan de acuerdo con lo que el modelo había estimado.

El backtesting permite validar empíricamente la capacidad del modelo para predecir pérdidas extremas:

- Si el número de excepciones (días en que la pérdida real supera el VaR) es consistente con el nivel de confianza asumido, se considera que el modelo es estadísticamente adecuado.
- Por el contrario, una cantidad excesiva o insuficiente de excepciones sugiere que el modelo subestima o sobreestima el riesgo, respectivamente.

Se considero una ventana móvil de 800 dias y 200 dias de comparacion.

```
## E_x del M. Simulación Historica:  4

## E_x del M. Var-Cov:  3

## E_x del M. Monte-Carlo:  3

## Prueba Binomial para el VaR

## Nivel de confianza: 0.95

## VaR con Simulacion Histórica:

##
## Exact binomial test
##
## data:  Ex_hist and k
## number of successes = 4, number of trials = 200, p-value = 0.05025
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.05
## 95 percent confidence interval:
##  0.005475566 0.050413609
## sample estimates:
## probability of success
##                0.02

##
## VaR con Var-Cov :

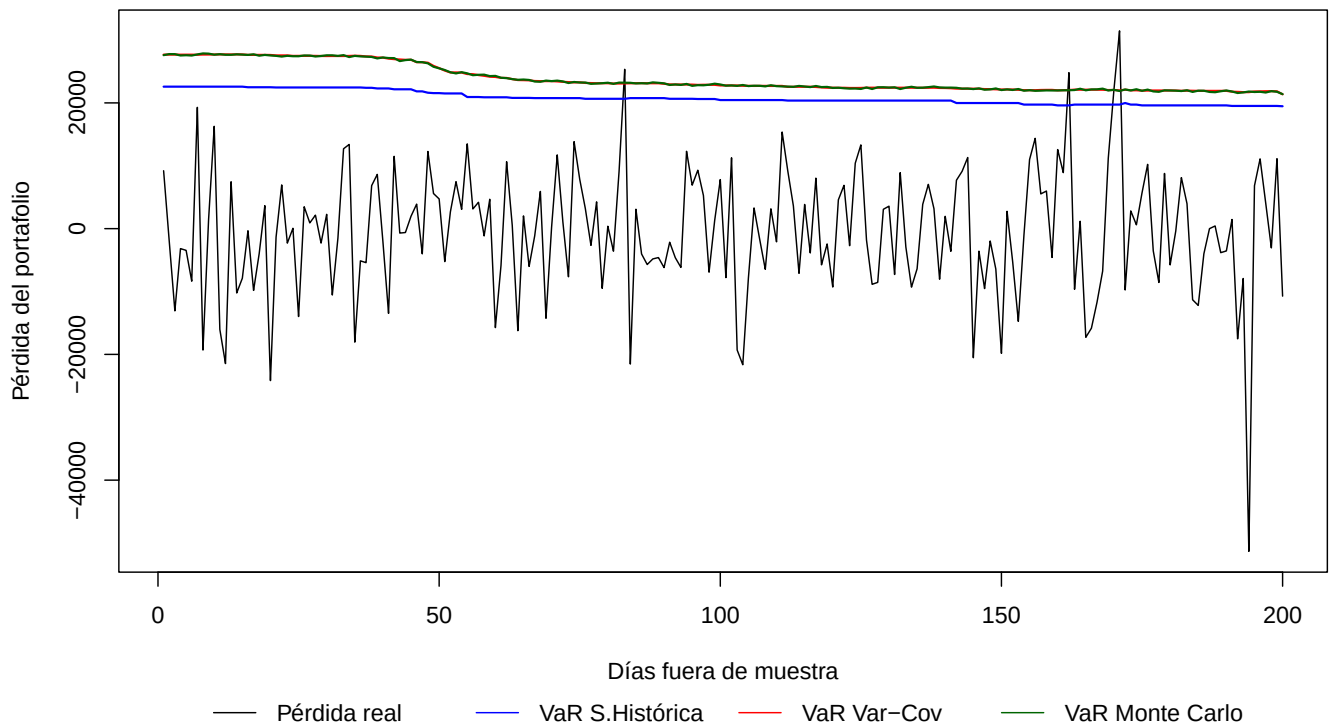
##
## Exact binomial test
##
## data:  Ex_norm and k
## number of successes = 3, number of trials = 200, p-value = 0.02114
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.05
```

```
## 95 percent confidence interval:
## 0.003104108 0.043208282
## sample estimates:
## probability of success
## 0.015

##
## VaR con Monte Carlo:

##
## Exact binomial test
##
## data: Ex_mc and k
## number of successes = 3, number of trials = 200, p-value = 0.02114
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.05
## 95 percent confidence interval:
## 0.003104108 0.043208282
## sample estimates:
## probability of success
## 0.015
```

Backtesting del VaR (Ventana móvil de 800 días, $\alpha = 95\%$, portafolio uniforme)



La gráfica presenta la comparación entre las pérdidas reales del portafolio (línea negra) y los niveles de riesgo estimados mediante tres métodos de cálculo del Valor en Riesgo (VaR): Simulación Histórica (azul), Varianzas-Covarianzas (rojo) y Monte Carlo (verde). En el eje vertical se representan las pérdidas del portafolio, mientras que el eje horizontal muestra los días fuera de muestra empleados para evaluar el modelo.

Se observa que la mayoría de las pérdidas reales se mantienen por debajo de los valores de VaR estimados, lo cual es consistente con un nivel de confianza del 95%, donde solo un 5% de los casos debería superar dicho umbral.

Entre los tres métodos, el *VaR* de Simulación Histórica y el *VaR* Monte Carlo presentan comportamientos muy similares, mientras que el *VaR* Var-Cov tiende a subestimar ligeramente el riesgo, ubicándose en valores inferiores a los otros dos métodos. Esto sugiere que el supuesto de normalidad no captura completamente la distribución empírica de las pérdidas del portafolio, especialmente en presencia de colas pesadas o asimetrías.

¿Cuál es el mejor VaR?

Se realizó una prueba $\text{binom.test}(X, k, p)$, donde $X = E_K = \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{\{X_{n-k+1} > VaR_{n-k+1}\}}$, $k = 200$ horizonte de tiempo y $p = 1 - \alpha = 0.05$.

El objetivo de esto es saber si el método es bueno debe de pasar que $E_k \sim \text{Bin}(k, p)$.

La hipótesis nula es $H_0 : p = 1 - \alpha$, donde p es la probabilidad verdadera de que la pérdida exceda el *VaR*. Además recordemos que si $p\text{-value} < 0.05$ rechazamos H_0 y el modelo de *VaR* no tiene la tasa de excepciones esperado.

Ahora:

Método de VaR	E_k	p-value
Var-Cov	3	0.02114
Monte-Carlo	3	0.02114
Simulación historica	4	0.05025

Los resultados muestran que tanto el método Var-Cov como el método Monte-Carlo presentan $p\text{-values}$ de 0.02114, lo que implica el rechazo de H_0 por lo que al 5% ambos métodos subestiman la tasa de excepciones observada.

Como solo el método de Simulación Histórica del *VaR* tiene un $p\text{-value}$ mayor a 0.05, entonces no rechazamos H_0 y decimos que hay suficiente evidencia estadística con un nivel de confianza del 95% que la tasa observada de excepciones no difiere estadísticamente de 0.05.

Finalmente decimos que el mejor modelo con estas acciones y con un portafolio uniforme es el *VaR* por simulación histórica.

Portafolio con diferente asignación de capital.

Consideremos un capital de 1,000,000 unidades monetarias asignado de la siguiente manera:

Empresa	Porcentaje de capital
Amgen Inc. (AMGN)	30%
Gilead Sciences, Inc. (GILD)	12%
Biogen Inc. (BIIB)	13%
Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX)	45%

Método Varianzas-Covarianzas

Media del portafolio: 421.2885

Desviación estándar del portafolio: 112.5112

VaR (95%): 21243.11

TVaR (95%): 26532.69

El portafolio presenta una pérdida promedio de 421.2885 unidades monetarias, lo cual refleja el nivel esperado de pérdida bajo condiciones normales del mercado.

La desviación estándar de 112.5112 indica que las pérdidas muestran una variabilidad moderada alrededor de su media, es decir que hay cierta volatilidad en el comportamiento del portafolio.

Sin embargo, el el Valor en Riesgo al 95% (VaR) es de 21,243.11, lo que implica que, con un nivel de confianza del 95%, la pérdida del portafolio no superará dicho valor, aunque existe un 5% de probabilidad de excederlo.

Más aún, el $TVaR$ al 95% es de 26,532.69, indicando que, en promedio, cuando se presentan escenarios que sobrepasan el VaR , las pérdidas alcanzan dicho valor.

La diferencia significativa entre el VaR y el $TVaR$ evidencia la presencia de riesgos de cola izquierda elevados, lo que sugiere que los eventos extremos pueden generar impactos financieros severos.

Método Monte-Carlo

Pérdida esperada: -634.2833

Varianza de pérdidas: 160715890

Desviación estándar: 12677.38

VaR al 95%: 20047.06

TVaR al 95%: 25205.25

El portafolio presenta una pérdida esperada de -634.28 unidades monetarias, lo que indica que, en promedio, se anticipa una ganancia leve o una pérdida muy pequeña.

La varianza de las pérdidas, de 160,715,890, y su correspondiente desviación estándar de 12,677.38, muestran una alta dispersión en los resultados del portafolio y una volatilidad considerable.

En cuanto a las medidas de riesgo extremo:

- El VaR al 95%, es de 20,047.06 unidades monetarias, que señala que con un nivel de confianza del 95%, las pérdidas no deberían superar ese valor bajo condiciones normales del mercado.

Sin embargo, existe un 5% de probabilidad de que se presenten pérdidas superiores.

- Por su parte, el $TVaR$ al 95%, es de 25,205.25 unidades monetarias y representa la pérdida promedio en los escenarios que superen el VaR .

La diferencia entre el VaR y el $TVaR$ refleja la exposición del portafolio a eventos extremos, lo que implica que los escenarios de cola pueden resultar financieramente costosos y evidencian que es un portafolio con riesgo elevado en situaciones extremas.

Método Simulación historica

```
## Pérdida esperada: -449.0193
```

```
## Desviación estándar: 15171
```

```
## VaR al 95%: 22184.72
```

```
## TVaR al 95%: 34313.57
```

El portafolio presenta una pérdida esperada de -449.02 unidades monetarias, lo que sugiere que, en promedio, se espera una ganancia ligera. Sin embargo, la desviación estándar de 15,171 revela una alta variabilidad reflejando un nivel considerable de riesgo y volatilidad en el comportamiento del portafolio.

En relación con las medidas de riesgo extremo:

- El Valor en Riesgo- *VaR* al 95% es de 22,184.72 unidades monetarias, indica que con un nivel de confianza del 95%, las pérdidas no deberían superar dicho valor bajo condiciones normales del mercado.
Esto significa que solo en el 5% de los casos se podrían observar pérdidas superiores a ese umbral.
- No obstante, el *TVaR* al 95%, es de 34,313.57 y muestra que en esos escenarios más adversos deñ 5%, las pérdidas promedio ascienden significativamente, reflejando la magnitud del riesgo extremo al que está expuesto el portafolio.

Back testing

```
## E_x del M. Simulación Historica: 3
```

```
## E_x del M. Var-Cov: 3
```

```
## E_x del M. Monte-Carlo: 3
```

```
## Prueba Binomial para el VaR
```

```
## Nivel de confianza: 0.95
```

```
## VaR con Simulacion Histórica:
```

```
##
```

```
## Exact binomial test
```

```
##
```

```
## data: Ex_hist and k
```

```
## number of successes = 3, number of trials = 200, p-value = 0.02114
```

```
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.05
```

```
## 95 percent confidence interval:
```

```
## 0.003104108 0.043208282
```

```
## sample estimates:
```

```
## probability of success
```

```
## 0.015
```

```

##
## VaR con Var-Cov :

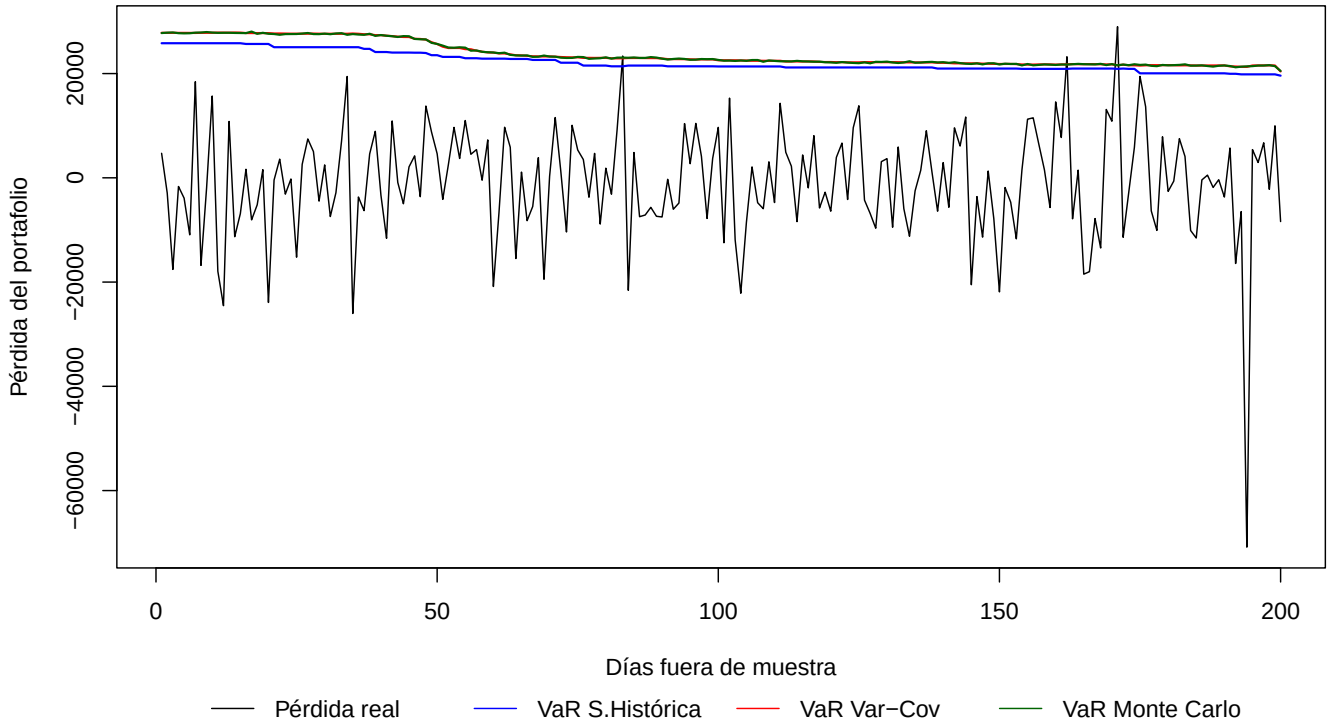
##
## Exact binomial test
##
## data: Ex_norm and k
## number of successes = 3, number of trials = 200, p-value = 0.02114
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.05
## 95 percent confidence interval:
## 0.003104108 0.043208282
## sample estimates:
## probability of success
## 0.015

##
## VaR con Monte Carlo:

##
## Exact binomial test
##
## data: Ex_mc and k
## number of successes = 3, number of trials = 200, p-value = 0.02114
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.05
## 95 percent confidence interval:
## 0.003104108 0.043208282
## sample estimates:
## probability of success
## 0.015

```

Backtesting del VaR (Ventana móvil de 800 días, $\alpha = 95\%$, portafolio no uniforme)



Se observa que, en la mayoría de los casos, las pérdidas reales permanecen por debajo de los valores de VaR estimados. No obstante, en algunos periodos se presentan picos negativos significativos en la pérdida real, especialmente hacia el final del periodo, donde las pérdidas exceden los niveles de VaR . Estos episodios representan las excepciones o violaciones del modelo, es decir, los casos en que el modelo subestimó las pérdidas extremas.

Los tres métodos (Simulación Histórica, Var-Cov y Monte Carlo) presentan comportamientos muy similares, aunque el VaR con el método de Var-Cov tiende a ubicarse ligeramente por debajo de los otros dos y los métodos de Simulación Histórica y Monte Carlo resultan más conservadores porque capturan mejor la variabilidad empírica de los datos.

¿Cuál es el mejor VaR ?

Como se explico anteriormente la hipótesis nula es $H_0 : p = 1 - \alpha$, donde p es la probabilidad verdadera de que la pérdida exceda el VaR . Además recordemos que si $p - value < 0.05$ rechazamos H_0 y el modelo de VaR no tiene la tasa de excepciones esperado.

A continuacion se muestran los resultados obtenidos:

Método de VaR	E_k	p-value
Var-Cov	3	0.02114
Monte-Carlo	3	0.02114
Simulación historica	3	0.02114

Como en todos los métodos del VaR tiene un $p - value$ menor a 0.05, entonces rechazamos H_0 y decimos que hay suficiente evidencia estadística con un nivel de confianza del 95% que la tasa observada de excepciones

no coincide con el valor teórico esperado del 5%. En otras palabras, los modelos de *VaR* evaluados tienden a subestimar el riesgo real del portafolio.

En este caso de un portafolio no uniforme, los modelos de *VaR* son demasiado conservadores porque predicen niveles de pérdida más altos de lo que realmente ocurre, lo que reduce la frecuencia de violaciones observadas. En este caso, da lo mismo el método que escojamos.

Conclusiones

El análisis evidencia que la elección del método de cálculo del *VaR* depende tanto de la composición del portafolio como de la distribución empírica de los rendimientos. El método de Simulación Histórica mostró el mejor desempeño estadístico bajo un portafolio uniforme, mientras que en el portafolio no uniforme todos los métodos tienden a subestimar el riesgo real.

El cambio en la asignación de capital altera el peso relativo de cada activo en el riesgo total. En el portafolio no uniforme, la mayor ponderación de capital es en Vertex Pharmaceuticals (45%) incrementa la exposición al riesgo específico de esa acción, lo que explica la mayor dispersión y las mayores pérdidas extremas (*TVaR*). Podríamos decir que una diversificación equilibrada reduce la concentración del riesgo y mejora la estabilidad del portafolio.

En resumen, el método de **Varianzas-Covarianzas** tiende a subestimar el riesgo cuando las distribuciones de rendimientos no son normales, como es común en mercados con asimetrías o colas pesadas. En cambio, la **Simulación Histórica** refleja mejor el comportamiento real de los datos porque no impone supuestos de normalidad. El método de **Monte Carlo**, depende de la correcta especificación del modelo de distribución y la correlación entre los activos.